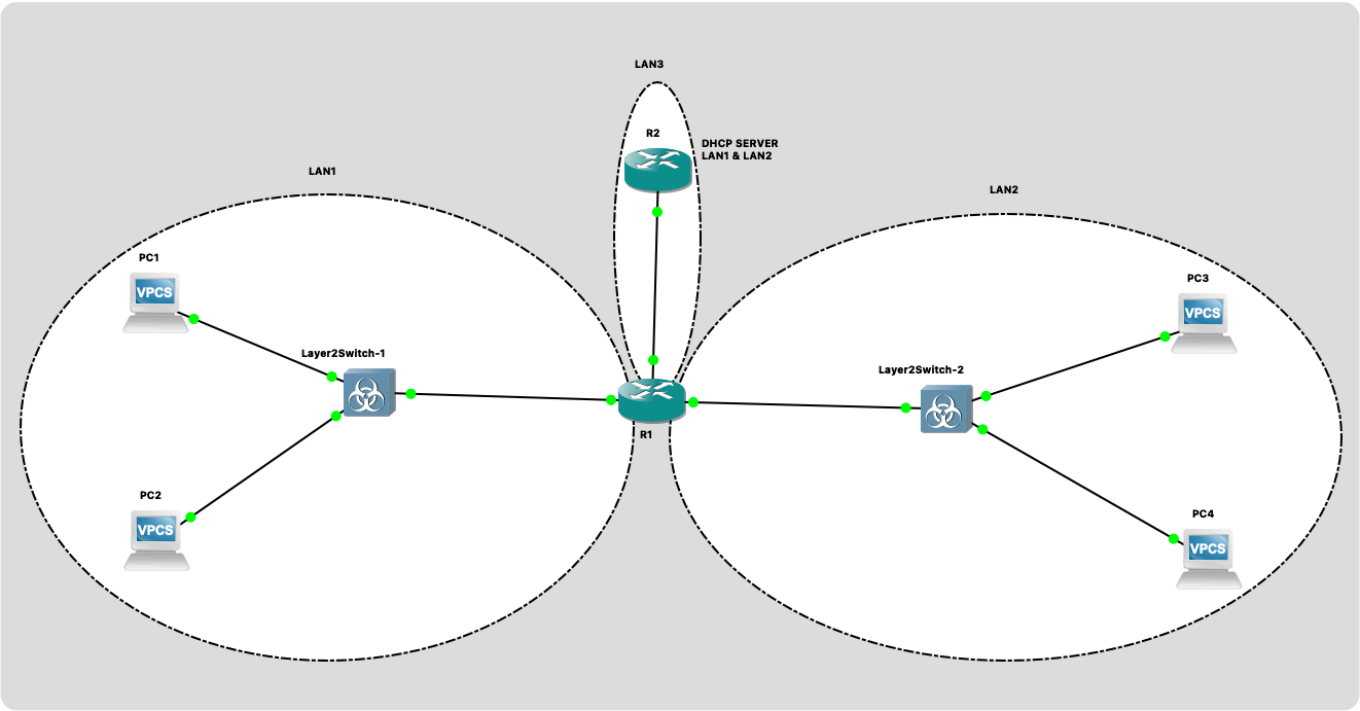


ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №4

НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА DHCP

Студент: Сикаченко Дмитрий Константинович

Топология



1. Планирование адресного пространства и настройка статических адресов

Для заданной на схеме *schema-lab4* сети, состоящей из управляемых коммутаторов, маршрутизаторов и персональных компьютеров, выполнено планирование и документирование адресного пространства в подсетях LAN1, LAN2, LAN3. Маршрутизаторам назначены статические адреса, VPC настроены на динамическое получение адресов.

Таблица адресного пространства

Подсеть	Сеть	Маска	Шлюз	Устройство	Интерфейс	IP-адрес
LAN3	192.168.0.0/24	255.255.255.0	—	R1	f1/0	192.168.0.1
LAN3	192.168.0.0/24	255.255.255.0	—	R2	f0/0	192.168.0.2

Подсеть	Сеть	Маска	Шлюз	Устройство	Интерфейс	IP-адрес
LAN1	192.168.1.0/24	255.255.255.0	192.168.1.1	R1	f0/0	192.168.1.1
LAN1	192.168.1.0/24	255.255.255.0	192.168.1.1	PC1	—	DHCP
LAN1	192.168.1.0/24	255.255.255.0	192.168.1.1	PC2	—	DHCP
LAN2	192.168.2.0/24	255.255.255.0	192.168.2.1	R1	f2/0	192.168.2.1
LAN2	192.168.2.0/24	255.255.255.0	192.168.2.1	PC3	—	DHCP
LAN2	192.168.2.0/24	255.255.255.0	192.168.2.1	PC4	—	DHCP

R2

```
R2> enable
R2# configure terminal
R2(config)# interface FastEthernet0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# exit
R2(config)# exit
R2# write
```

```
R2# show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	192.168.0.2	YES	manual	up	up

R1

```
R1> enable
R1# configure terminal
R1(config)# interface FastEthernet0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface FastEthernet1/0
R1(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface FastEthernet2/0
R1(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# exit
R1# write
```

```
R1# show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
-----------	------------	-----	--------	--------	----------

FastEthernet0/0	192.168.1.1	YES manual up	up
FastEthernet1/0	192.168.0.1	YES manual up	up
FastEthernet2/0	192.168.2.1	YES manual up	up

2. Настройка DHCP-сервера на R2 для LAN1 и LAN2

```
R2# configure terminal
R2(config)# ip dhcp pool LAN1
R2(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
R2(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
R2(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
R2(dhcp-config)# exit
R2(config)# ip dhcp pool LAN2
R2(dhcp-config)# network 192.168.2.0 255.255.255.0
R2(dhcp-config)# default-router 192.168.2.1
R2(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
R2(dhcp-config)# exit
R2(config)# exit
R2# write
```

```
R2# show ip dhcp pool
```

Pool LAN1 :

```
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)          : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 0
Pending event                     : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index      IP address range      Leased addresses
192.168.1.1       192.168.1.1 - 192.168.1.254  0
```

Pool LAN2 :

```
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)          : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 0
Pending event                     : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index      IP address range      Leased addresses
192.168.2.1       192.168.2.1 - 192.168.2.254  0
```

3. Настройка статической маршрутизации между подсетями

R1 имеет все три подсети напрямую (connected), поэтому статические маршруты на нём не требуются. R2 знает только LAN3, поэтому добавляются маршруты к LAN1 и LAN2 через R1.

R2 — статические маршруты

```
R2# configure terminal
R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.1
R2(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.0.1
R2(config)# exit
R2# write
```

```
R2# show ip route
```

```
C    192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.0.1
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.0.1
```

```
R1# show ip route
```

```
C    192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet2/0
```

R1 — DHCP Relay

VPC отправляет DHCP Discover широковещательно. Маршрутизатор не пропускает broadcast между сегментами, поэтому без relay VPC не достигнет до R2. Команда `ip helper-address` на интерфейсах R1, смотрящих в LAN1 и LAN2, перехватывает broadcast и перенаправляет его unicast-запросом напрямую на R2 (192.168.0.2).

```
R1# configure terminal
R1(config)# interface FastEthernet0/0
R1(config-if)# ip helper-address 192.168.0.2
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface FastEthernet2/0
R1(config-if)# ip helper-address 192.168.0.2
R1(config-if)# exit
R1(config)# exit
R1# write
```

```
R1# show running-config interface FastEthernet0/0
```

```
Building configuration...
```

```
Current configuration : 113 bytes
```

```
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.0.2
 duplex auto
 speed auto
end
```

```
R1# show running-config interface FastEthernet2/0
```

```
Building configuration...
```

```
Current configuration : 113 bytes
!
interface FastEthernet2/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.0.2
 duplex auto
 speed auto
end
```

4. Проверка работоспособности DHCP и маршрутизации

Получение адресов по DHCP

```
PC1> ip dhcp
DDORA IP 192.168.1.2/24 GW 192.168.1.1

PC2> ip dhcp
DDORA IP 192.168.1.3/24 GW 192.168.1.1

PC3> ip dhcp
DDORA IP 192.168.2.2/24 GW 192.168.2.1

PC4> ip dhcp
DDORA IP 192.168.2.3/24 GW 192.168.2.1
```

Ping

```
PC1> ping 192.168.1.3

84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=13.841 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.874 ms
```

```
PC1> ping 192.168.2.2

84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=27.265 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=13.323 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.017 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=16.420 ms
```

```
PC1> ping 192.168.2.3

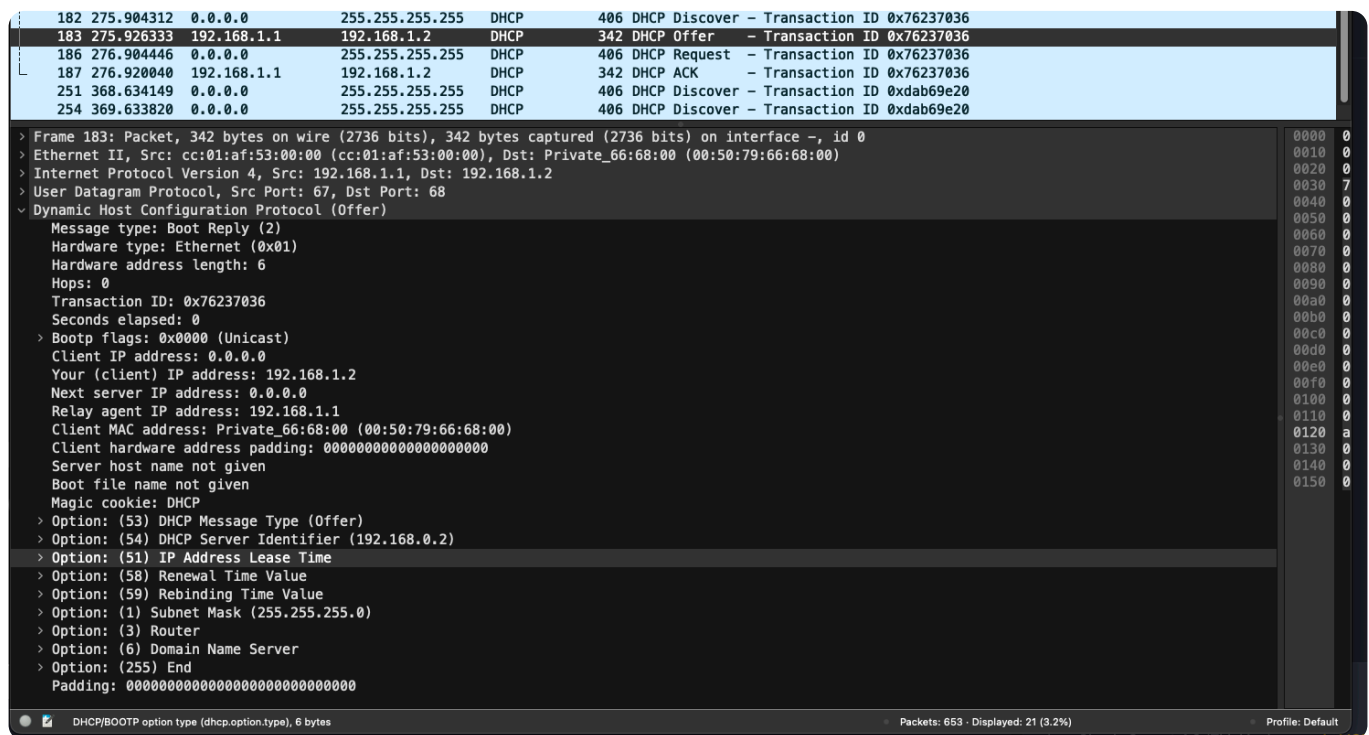
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=26.364 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=23.301 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=22.011 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=12.621 ms
```


Client MAC address: 00:50:79:66:68:00
Transaction ID: 0x76237036

- Source IP: 0.0.0.0 — клиент ещё не имеет адреса.
- Destination IP: 255.255.255.255 — broadcast, адресован всем в сегменте.
- Source MAC: MAC PC1. Destination MAC: ff:ff:ff:ff:ff:ff .
- Transaction ID: уникальный идентификатор сессии, связывающий все 4 пакета диалога.

Broadcast не маршрутизируется. R1 перехватывает пакет на f0/0 и благодаря ip helper-address 192.168.0.2 пересылает его unicast-запросом на R2.

2. DHCP Offer



Сервер R2 (192.168.0.2) предлагает IP-адрес клиенту.

Bootstrap Protocol (Offer)

Message type: Boot Reply (2)
Your (client) IP address: 192.168.1.2
DHCP Message Type: Offer (2)
Subnet Mask: 255.255.255.0
Router: 192.168.1.1
Domain Name Server: 8.8.8.8
IP Address Lease Time: 1 day
Transaction ID: 0x76237036

- Предлагаемый IP: 192.168.1.2 , маска: 255.255.255.0 , шлюз: 192.168.1.1 .
- Transaction ID совпадает с Discover.
- Сервер резервирует адрес, но не назначает окончательно — клиент должен подтвердить.

3. DHCP Request

[illegible]

Bootstrap Protocol (Request)

4. DHCP Ack

Сервер подтверждает выдачу адреса. После этого клиент считается настроенным.

Bootstrap Protocol (ACK)

Message type: Boot Reply (2)

Your (client) IP address: 192.168.1.2

DHCP Message Type: ACK (5)

Subnet Mask: 255.255.255.0

Router: 192.168.1.1

Domain Name Server: 8.8.8.8

IP Address Lease Time: 1 day

Transaction ID: 0x76237036

Выводы

DORA-процесс: Discover → Offer → Request → Ack.

Discover и Request отправляются broadcast (255.255.255.255 / ff:ff:ff:ff:ff:ff), так как клиент не знает адреса сервера. Offer и Ack — unicast от сервера к клиенту.

Transaction ID связывает все 4 пакета одной сессии для корректного сопоставления запросов и ответов.

DHCP Relay (ip helper-address) необходим, поскольку broadcast не маршрутизируется: без него Discover не достиг бы R2.

6. Конфигурации устройств

Файлы конфигураций сохранены в `./configs`
